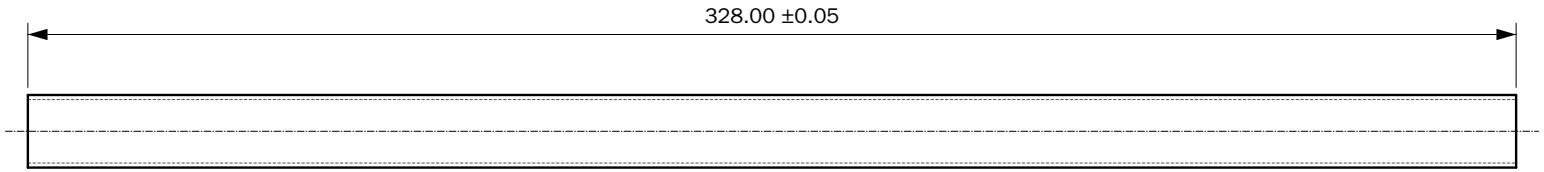
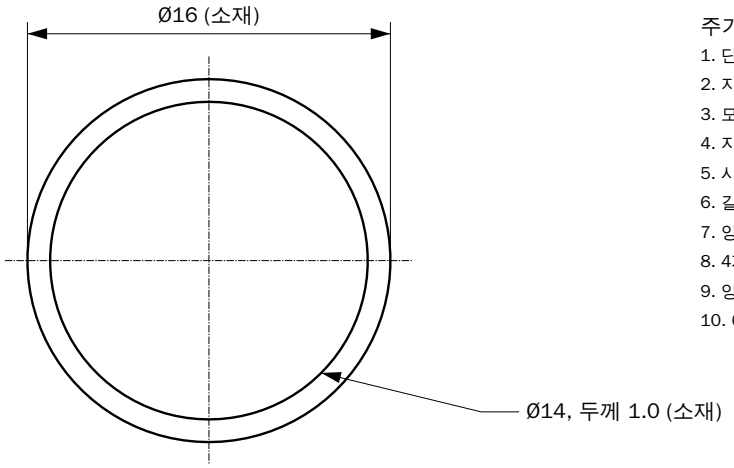


앞에서 본 그림 0.6:1



끝면 3:1

주기

1. 단위 mm, 3각법.
2. 지시 없는 공차: KS B ISO 2768-mK (치수·각도 m급, 기하 K급).
3. 모서리 버 제거, 지시 없는 바깥 모서리 C0.2~0.5.
4. 지시 없는 형상·치수는 같은 이름의 STEP 파일 기준.
5. 시판 6061-T6 원관 Ø16 × 1.0(인발관)을 잘라 양 끝 면삭.
6. 길이 328.00 ±0.05: 척추 관 2개와 레일 2개(WBv2-M06), 4개를 같은 값으로 같은 세팅에서 맞춤.
7. 양 끝면 축에 직각 0.05, 안·밖 버 제거.
8. 4개 길이가 다르면 hip 판이 비틀려 좌우 hip 모터 축이 어긋남.
9. 양 끝에 마개 WBv2-M03을 접착(조립 때): 끝면보다 0~0.2 안쪽, 튀어나오면 안 됨.
10. 6061-T6을 구할 수 없으면 6063-T5/T6 사용 가능(강도 재계산 통과, calc/strength.md 4절).

품명	척추 관 (spine tube Ø16 × 1.0)	도번	WBv2-M05
재질	AL6061-T6 원관 Ø16 × 1.0 (6063-T5/T6 허용)	수량	2개
공정	선반 (절단 + 끝면 면삭)	척도	0.6:1, 3:1
후처리	없음	투상	3각법
STEP	step/spine_tube.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v2 (robot_cad_v2)	작성일	2026-10-29